

BAB 9

ALAT BANTU UNTUK PEMODELAN SISTEM

Pokok Bahasan:

Menerapkan alat bantu untuk pemodelan sistem.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami perbedaan antara tahap Analisis dan Desain Sistem.
2. Menginterpretasikan dan membuat Use Case Diagram untuk memvisualisasikan kebutuhan pengguna.
3. Membedakan penggunaan Flowchart dan Data Flow Diagram (DFD) serta simbol-simbolnya.
4. Memanfaatkan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai asisten dalam proses pemodelan sistem.
5. Menerapkan teknik pemodelan melalui studi kasus sistem informasi laundry (Laundry Management System).

A. Pendahuluan: Analisis dan Desain Sistem

Pengembangan sistem informasi yang kompleks membutuhkan komunikasi yang jelas antara analis sistem, pengembang, dan pengguna bisnis. Tanpa panduan visual, kesalahpahaman dapat terjadi mengenai apa yang sebenarnya harus dibangun (what) dan bagaimana sistem bekerja (how).

Analisis Sistem adalah proses memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi pengguna, serta menentukan kebutuhan sistem baru atau perbaikan sistem lama. Output dari tahap ini adalah definisi kebutuhan (requirements). Sementara itu, Desain Sistem adalah proses menentukan bagaimana sistem akan memenuhi kebutuhan tersebut; ini meliputi perancangan arsitektur, antarmuka, basis data, dan prosedur.

Pemodelan (modeling) adalah teknik penting dalam analisis dan desain. Model adalah representasi abstrak (gambar atau diagram) dari sistem nyata yang berfungsi sebagai cetak biru (blueprint) untuk pembangunan. Model membantu menyederhanakan kompleksitas dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek sistem yang paling penting.

B. Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu diagram paling populer dalam UML (Unified Modeling Language). Diagram ini digunakan terutama untuk memvisualisasikan interaksi antara pengguna (atau sistem eksternal lainnya) dengan sistem yang akan dibangun.

1. Komponen Utama

Terdapat empat komponen utama dalam Use Case Diagram :

- a. Actor (Aktor): Peran yang dimainkan oleh pengguna atau entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat berupa manusia (misal: Kasir, Pelanggan) atau sistem lain (misal: Sistem Pembayaran

- Bank). Aktor digambarkan dengan ikon stickman atau kotak persegi panjang.
- b. Use Case (Kasus Penggunaan): Satuan fungsionalitas atau layanan yang disediakan sistem kepada aktor. Misalnya: “Login”, “Cetak Laporan”, atau “Proses Pesanan”. Digambarkan sebagai elips dengan nama fungsinya di dalamnya.
- c. Association (Hubungan): Garis penghubung yang menunjukkan interaksi antara aktor dan use case.
- d. System Boundary (Batas Sistem): Kotak persegi panjang yang mengelompokkan semua use case, menandakan ruang lingkup sistem yang sedang dibangun.

2. Kapan Menggunakan Use Case Diagram?

Diagram ini sangat berguna pada tahap Analisis Kebutuhan. Ia menjawab pertanyaan “Apa saja yang bisa dilakukan sistem ini?” dan “Siapa saja yang menggunakannya?”. Diagram ini tidak menjelaskan bagaimana sistem melakukan hal tersebut, hanya fokus pada apa yang dihasilkan.

C. Flowchart dan Data Flow Diagram (DFD)

Selain Use Case yang berfokus pada interaksi, kita membutuhkan alat bantu untuk memodelkan logika proses dan aliran data. Di sinilah peran Flowchart dan DFD

1. Flowchart (Bagan Alir)

Flowchart adalah representasi diagramatik dari algoritma atau proses langkah demi langkah. Flowchart sering digunakan untuk merancang logika pemrograman atau prosedur manual.

Simbol Dasar Flowchart:

- a. Terminal (Bulat): Menandakan awal atau akhir proses.
- b. bProses (Persegi Panjang): Menunjukkan tindakan atau operasi manipulasi data.
- c. Keputusan (Belah Ketupat): Menandakan percabangan (branching) berdasarkan kondisi Ya/Tidak.
- d. Input/Output (Jajar Genjang): Menandakan pembacaan data atau penulisan output.
- e. Panah: Menunjukkan arah alur proses.

Flowchart sangat cocok untuk visualisasi algoritma, namun kurang cocok untuk memvisualisasikan aliran data antar fungsi dalam sistem informasi yang besar.

2. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan bagaimana data bergerak melalui sistem informasi: masuk, diproses, disimpan, dan keluar. Berbeda dengan flowchart, DFD tidak menunjukkan logika percabangan (seperti if-then-else), melainkan fokus pada transformasi data.

Simbol Utama DFD (Notasi Gane & Sarson/Yourdon):

- a. Proses (Bubble/Persegi Panjang Sudut Tumpul): Melakukan transformasi

- masi data. Memiliki nomor dan nama deskriptif (misal: “1.0 Proses Pesanan”).
- b. Aliran Data (Panah): Menunjukkan pergerakan paket data dari satu titik ke titik lain.
 - c. Penyimpanan Data (Data Store): Repositori data diam (dormant data) seperti file atau database. Dilambangkan dengan dua garis sejajar.
 - d. Entitas Eksternal (Terminator): Sumber atau tujuan akhir data yang berada di luar sistem, serupa dengan Aktor di Use Case .
- Level DFD:
- a. DFD biasanya dibuat secara berhierarki:
 - b. Context Diagram: Diagram paling atas yang menunjukkan sistem sebagai satu proses tunggal dan semua interaksi eksternalnya.
 - c. Diagram Level 0 (Leveling): Memecah proses utama Context Diagram menjadi proses-proses utama (biasanya 3-7 proses) yang lebih rinci.

D. Penggunaan AI dalam Pemodelan Sistem

Revolusi Generative AI (seperti Chat GPT, Claude, atau Microsoft Copilot) telah mengubah cara analis sistem bekerja. AI bukan lagi sekadar alat pencari, melainkan asisten desain yang produktif. Peran AI dalam Pemodelan

1. Generasi Awal: AI dapat menghasilkan draf diagram berdasarkan deskripsi narasi sistem (text-to-diagram).

2. Dokumentasi Otomatis: Mengubah Use Cases yang disetujui menjadi spesifikasi fungsional tertulis secara instan.
3. Kode ke Diagram (Reverse Engineering): Membaca kode program yang sudah ada dan membuat diagram arsitektur atau DFD secara otomatis untuk dokumentasi sistem lama (legacy system).
4. Validasi: AI dapat mengecek apakah struktur database yang diusulkan konsisten dengan proses bisnis yang dijelaskan.

Untuk membuat diagram dari AI, hasil teks biasanya dalam format Mermaid atau PlantUML (bahasa penulisan diagram berbasis teks) yang kemudian bisa di render oleh aplikasi editor seperti Notion, Obsidian, atau Draw.io.

E. Studi Kasus: Membangun SIM Laundry dengan AI

Untuk memahami penerapan pemodelan sistem dengan bantuan AI, kita akan menggunakan studi kasus pengembangan Sistem Informasi Manajemen Laundry (SIM Laundry).

1. Definisi Kebutuhan

Sebuah laundry kiloan membutuhkan sistem untuk:

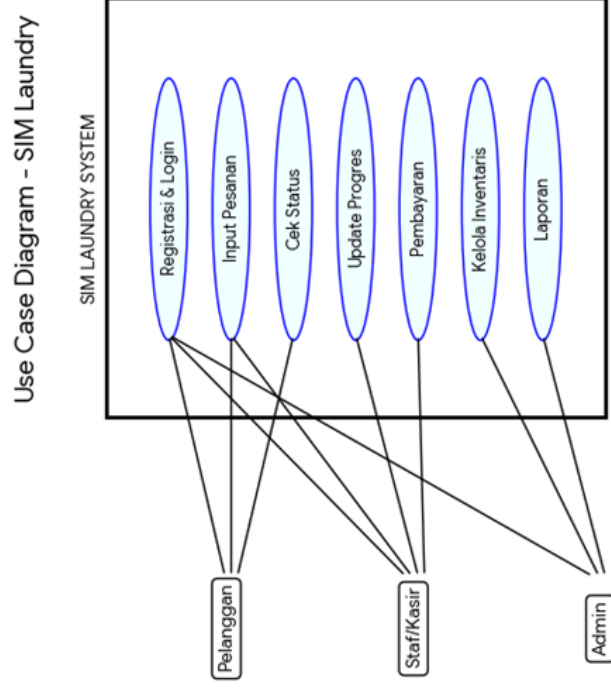
- a. Pencatatan penerimaan cucian (masuk) dan pengembalian (keluar).
- b. Pembagian status cucian (Dicuci, Dikeringkan, Disetrika, Siap Ambil).
- c. Pembayaran dan pelaporan harian.
- d. Memiliki dua aktor utama: Karyawan dan Pelanggan.

2. Contoh Prompt AI untuk Membangun Model

Berikut adalah contoh prompt yang dapat dimasukkan ke dalam LLM (Large Language Model) untuk membangun pemodelan sistem ini.

Prompt 1: Membuat Use Case Diagram

- Prompt: “Act as a Senior System Analyst. Please create a textual representation of a Use Case Diagram using Mermaid syntax for a Laundry Management System (SIM Laundry) .
 - Requirements:
 - (Actors: Karyawan (Cashier/Staff) and Pelanggan (Customer)).
 - Customer use cases: Login, Check Order Status, Submit Laundry.
 - Employee use cases: Login, Process Incoming Laundry, Update Status, Process Payment, Generate Daily Report, Manage Customer Data.
 - Relationships: Show connections between actors and use cases. Note that ‘Login’ is used by both actors.”
- Berikut contoh penggambaran Use Case untuk SIM Laundry.



Gambar 5: Use Case untuk SIM Laundry.

Prompt 2: Membuat DFD Level 0

- Prompt: “Now, design a Level 0 Data Flow Diagram (DFD) for the same Laundry Management System. Describe the processes, data stores, and external entities clearly in text format so I can draw it.

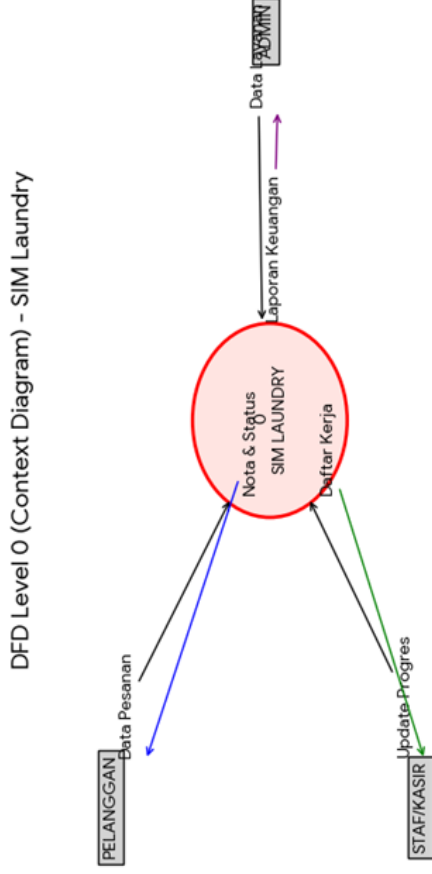
b. Entities: Pelanggan.

c. Main Processes needed:

- 1) Process Order (Menerima cucian).
- 2) Manage Laundry Process (Proses cuci/setrika).
- 3) Manage Payment (Proses bayar).

Please explain what data flows into and out of each process and which Data Stores they access (e.g., Database Transaksi, Database Pelanggan).”

berikut contoh penggambaran DVD level 0, untuk SIM Laundry.



Gambar 6: DFD untuk SIM Laundry.

3. Mengoptimalkan Prompt.

Kualitas output AI bergantung pada kualitas prompt. Dalam pemodelan sistem, prompt harus:

- a. Spesifik Peran: “Act as System Analyst”.
- b. Struktur Input: Menyebutkan aktor dan tujuan dengan jelas.
- c. Format Output: Minta format spesifik (Mermaid, JSON, atau deskripsi struktur).
- d. Iteratif: Menggunakan pertanyaan tindak lanjut (“Refine this diagram by adding an Admin actor”) untuk memperdalam analisis.

F. Rangkuman Bab 9

Pemodelan sistem adalah jembatan vital antara ide abstrak dan sistem nyata. Diagram seperti Use Case, Flowchart, dan DFD tetap relevan sebagai bahasa standar dalam rekayasa perangkat lunak, namun cara kita membuatnya kini telah berevolusi. Integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam proses ini mempercepat tahap analisis dan desain, memungkinkan analisis fokus pada inovasi logika bisnis daripada sekadar menggambar simbol. Menggunakan alat bantu modern, baik simbol manual maupun prompt AI, adalah keterampilan esensial bagi manajer sistem masa kini.

G. Pertanyaan Diskusi

1. Apa perbedaan utama antara Use Case Diagram dan DFD dalam konteks aliran informasi?
2. Mengapa dalam DFD kita tidak menggunakan simbol percabangan (belah ketupat) seperti di Flowchart?
3. Cobalah buat Use Case Diagram sederhana untuk “Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan”. Aktor: Mahasiswa, Petugas Perpustakaan.
4. Berdasarkan studi kasus Laundry, proses apa yang terjadi jika karyawan

- lupa memperbarui status dari “Dicuci” ke “Disetrika” di database? Apa dampaknya pada aliran data?
5. Jelaskan risiko penggunaan AI dalam pemodelan sistem jika analis tidak memiliki pemahaman dasar tentang teori pemodelan (misalnya DFD atau UML).